Hocanın son isteği üzerine bütün bunların üstüne birde 7x7 boyutunda Laplacian of Gaussian (LoG) çekirdeğini de ekledim ve tüm filtrelerin (Sobel, Prewitt, Laplacian, LoG) Gauss uygulanmış ve uygulanmamış hallerini tek bir karşılaştırma penceresinde topladım. (diğer sonuçlar raporlar her biri dosyadadır resimleri ile birlikte)

1. 7x7 LoG Çekirdeği Deneyimi (`w4-t5.jpg`)

- LoG filtresi temelinde Gauss yumuşatması ve Laplacian'ın (2. türev) tek bir matriste birleştirilmiş hali olduğu için, üst satırdaki "LoG 7x7" çıktısı ekstra bir işleme gerek kalmadan doğrudan temiz ve ince kenarlar veriyor.
- Alt satırda bu filtreye kod üzerinden ekstra bir Gauss daha uyguladığımda (LoG+Gauss), ince detayların biraz daha kaybolduğunu ve keskin hatların gereksiz yere yumuşadığını gözlemledim.

2. Genel Gauss Etkisi ve Filtre Kıyaslamaları

- **Sobel ve Prewitt:** Üst satırda Gauss olmadan çalıştıklarında arkaplandaki ufak gürültüleri ve dokuları da kenar olarak algılıyorlar. Alt satırda Gauss filtresinden geçirilmiş hallerinde ise ("Sobel+Gauss", "Prewitt+Gauss") pürüzler tamamen yok oluyor ve sadece ana hatlar (omuz, şapka kenarı, yüz çevresi) çok net ve kalın bir şekilde ortaya çıkıyor.
- **Standart Laplacian:** Üst satırdaki Gauss'suz hali gürültüye aşırı hassas olduğu için çok karanlık ve dağınık bir sonuç üretmiş. Alt satırda ("Laplacian+Gauss") görüntü toparlansa da, 7x7 LoG'un tek hamlede verdiği o temiz ve sürekli kenar yapısını yakalayamıyor.

Kısaca Özetlemem gerekirse görüntüdeki detayları kaybetmeden ince ve hassas kenar tespiti yapmak için 7x7 LoG çekirdeği en dengeli ve pürüzsüz sonucu verdi. Ancak projedeki asıl amacımız sadece kalın, tok ve belirgin dış hatları bulmaksa, Gauss ile yumuşatılmış Sobel hala en garantili tercih.